

Chapitre 8

Réduction d'endomorphisme

8.1 Réduction d'endomorphisme

Toutes les définitions et tous les résultats sont énoncés pour un espace vectoriel sur le corps des réels, sauf mention du contraire. Tout reste vrai pour n'importe quel corps.

8.1.1 Valeurs propres et vecteurs propres

Définition 8.1.1 Valeur propre et vecteur propre

Soit E un K -espace vectoriel et $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme.

- Un vecteur $v \in E$ est un **vecteur propre** de f si $v \neq 0_E$ et $f(v)$ est colinéaire à v :



$$v \neq 0_E \quad \text{et} \quad \exists \lambda \in K, f(v) = \lambda v$$

- Un scalaire $\lambda \in K$ est une **valeur propre** de f s'il existe un vecteur $v \in E$ tel que $v \neq 0_E$ et $f(v) = \lambda v$.
- L'ensemble des valeurs propres de f est appelé le **spectre** de f et est noté $\text{Sp}(f)$.

Remarque



Si $v \neq 0_E$ et $f(v) = \lambda v$, alors v est un **vecteur propre** associé à la **valeur propre** λ .

Exemple

Exemples de valeurs propres

- Pour l'identité Id_E , tout vecteur non nul est vecteur propre pour la valeur propre 1.
- Pour une homothétie de rapport k , tout vecteur non nul est vecteur propre pour la valeur propre k .
- Pour une symétrie par rapport à un sous-espace F , les vecteurs propres sont les vecteurs de F (valeur propre 1) et les vecteurs de $F^\perp$ (valeur propre -1).

Proposition 8.1.2 Caractérisation des valeurs propres

λ valeur propre de $f \iff \ker(f - \lambda \text{Id}) \neq \{0_E\} \iff f - \lambda \text{Id}$ n'est pas injectif

Remarque

Si v est vecteur propre de f pour la valeur propre λ , alors pour tout polynôme $P \in K[X]$, on a $P(f)(v) = P(\lambda)v$. Ainsi $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(f)$ et v est vecteur propre associé.

Théorème 8.1.3 Indépendance des vecteurs propres

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres distinctes de f . Si v_i est un vecteur propre pour la valeur propre λ_i , alors les vecteurs $v_1, \dots, v_p$ sont linéairement indépendants.

Remarque Démonstration : Par récurrence sur le nombre p de vecteurs propres.

Initialisation : Pour $p = 1$, (v_1) est libre car $v_1 \neq 0_E$.

Hérédité : Supposons $(v_1, \dots, v_{p-1})$ libre. Si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p = 0_E$, en appliquant f :

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_p \lambda_p v_p = 0_E$$



En soustrayant λ_p fois l'égalité initiale :

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_p) v_1 + \dots + \alpha_{p-1} (\lambda_{p-1} - \lambda_p) v_{p-1} = 0_E$$

Par hypothèse de récurrence, $\alpha_i (\lambda_i - \lambda_p) = 0$ pour $i < p$. Comme $\lambda_i \neq \lambda_p$, on a $\alpha_i = 0$. Puis $\alpha_p v_p = 0_E$ donne $\alpha_p = 0$.

■ Exercice 8.1 **Application directe**

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ ayant pour matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Trouver les valeurs propres de f .
 2. Déterminer une base de vecteurs propres associés.
 3. Écrire la matrice de f dans cette nouvelle base.
-

■ Exercice 8.2 **Valeurs propres complexes**

Soit g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ ayant pour matrice dans la base canonique :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. L'endomorphisme g admet-il des valeurs propres réelles ?
 2. Quelles sont les valeurs propres de g dans $\mathbb{C}$?
 3. Interpréter géométriquement l'endomorphisme g .
-

■ Exercice 8.3 **Un spectre égal à $\mathbb{R}$**

L'ensemble $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions infiniment dérivables est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension infinie. La dérivation $D : f \mapsto f'$ est un endomorphisme.

1. Montrer que chaque réel λ est une valeur propre de D en exhibant un vecteur propre associé.
 2. En déduire que $\text{Sp}(D) = \mathbb{R}$.
-

■ Exercice 8.4 **Un spectre vide**

Montrer que l'endomorphisme $\mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto X \cdot P(X)$ ne possède aucun vecteur propre.

8.1.2 Polynôme caractéristique

Définition 8.1.4 Polynôme caractéristique



Soit $A \in M_n(K)$ la matrice d'un endomorphisme f de dimension n . Le **polynôme caractéristique** de A (ou de f) est défini par :

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

C'est un polynôme en λ de degré n .

Proposition 8.1.5 Propriétés du polynôme caractéristique

On a la formule :

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$$



En particulier :

- Le coefficient dominant est 1 (polynôme unitaire).
- Le coefficient de λ^{n-1} est $-\operatorname{tr} A$.
- Le terme constant est $(-1)^n \det A$.

Remarque



Le polynôme caractéristique est un invariant de similitude : deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. En particulier, χ_A ne dépend pas de la base choisie pour représenter f .

Théorème 8.1.6 Valeurs propres et polynôme caractéristique



Les valeurs propres de f sont exactement les racines du polynôme caractéristique χ_f :

$$\lambda \in \operatorname{Sp}(f) \iff \chi_f(\lambda) = 0$$



Remarque Démonstration : λ est valeur propre $\iff \exists v \neq 0, f(v) = \lambda v \iff \exists v \neq 0, (\lambda \text{Id} - f)(v) = 0 \iff (\lambda \text{Id} - f)$ non injectif $\iff \det(\lambda I_n - A) = 0$.

Définition 8.1.7 Multiplicité algébrique



Soit λ une valeur propre de f . La **multiplicité algébrique** de λ , notée m_λ , est la multiplicité de λ comme racine de χ_f .

Exemple

Calcul de polynôme caractéristique

Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, on a :

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)^2$$

La seule valeur propre est $\lambda = 2$ avec multiplicité algébrique $m_2 = 2$.

■ Exercice 8.5 Matrice triangulaire

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Donner directement les valeurs propres de f et leurs multiplicités algébriques.
2. Trouver un vecteur propre associé à chaque valeur propre.

■ Exercice 8.6 Polynôme caractéristique paramétré

Soit m un réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 - m & m - 2 & m \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de f .
2. Déterminer les valeurs propres de f en fonction de m .
3. Préciser le nombre de valeurs propres distinctes selon les valeurs de m .

■ Exercice 8.7 Trace et déterminant

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice 2×2 .

1. Montrer que $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A)$.
2. En déduire que si A a deux valeurs propres λ_1 et λ_2 , alors $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(A)$ et $\lambda_1\lambda_2 = \det(A)$.
3. Généraliser au cas $n \times n$: montrer que la somme des valeurs propres (comptées avec multiplicité) est égale à la trace.

8.1.3 Sous-espaces propres

Définition 8.1.8 *Sous-espace propre*



Soit λ une valeur propre de f . Le **sous-espace propre** de f pour la valeur propre λ est :

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id}) = \{v \in E : f(v) = \lambda v\}$$

Définition 8.1.9 *Multiplicité géométrique*



La **multiplicité géométrique** de λ est la dimension de son sous-espace propre : $\dim E_\lambda$.

Proposition 8.1.10 *Propriétés des sous-espaces propres*

1. Les sous-espaces propres sont en somme directe :

$$\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$$



2. Pour toute valeur propre λ :

$$1 \leq \dim E_\lambda \leq m_\lambda$$

où m_λ est la multiplicité algébrique de λ .

Méthode Calcul d'un sous-espace propre

Pour calculer $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$:

1. Former la matrice $A - \lambda I_n$.
2. Résoudre le système homogène $(A - \lambda I_n)X = 0$.
3. Les solutions forment le sous-espace propre E_λ .

■ Exercice 8.8 **Calcul de sous-espaces propres**

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique et les valeurs propres.
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Vérifier que la somme des sous-espaces propres est directe et égale à $\mathbb{R}^2$.

■ Exercice 8.9 **Multiplicités algébrique et géométrique**

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique et les valeurs propres avec leurs multiplicités algébriques.
2. Calculer les sous-espaces propres et leurs dimensions (multiplicités géométriques).
3. Comparer multiplicités algébriques et géométriques.

8.1.4 Diagonalisation**Définition 8.1.11 Endomorphisme et matrice diagonalisable**

- Un endomorphisme f est **diagonalisable** s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de f . Dans cette base, la matrice de f est diagonale.
- Une matrice A est **diagonalisable** s'il existe P inversible telle que $P^{-1}AP$ est diagonale.

Théorème 8.1.12 Critères de diagonalisation

Soit f un endomorphisme de E de dimension n . Les assertions suivantes sont équivalentes :



1. f est diagonalisable.
2. $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$
3. $\dim E = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \dim E_\lambda$
4. χ_f est scindé et $\forall \lambda \in \text{Sp}(f), \dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité géométrique = multiplicité algébrique).

Proposition 8.1.13 Condition suffisante de diagonalisabilité

Si f admet $n = \dim E$ valeurs propres distinctes, alors f est diagonalisable.

Remarque Démonstration : Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont n valeurs propres distinctes, il existe n vecteurs propres $v_1, \dots, v_n$ linéairement indépendants d'après le théorème d'indépendance. Ces n vecteurs forment une base de E composée de vecteurs propres.

**Remarque**

La réciproque est fautive : I_n est diagonalisable mais $\text{Sp}(I_n) = \{1\}$ (une seule valeur propre).

**Méthode Méthode de diagonalisation**

Pour diagonaliser une matrice A :

1. Calculer χ_A et ses racines (valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_r$).
2. Pour chaque λ_i , calculer $E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)$.
3. Vérifier : $\sum \dim E_{\lambda_i} = n$.
4. Former P avec les vecteurs propres en colonnes.
5. $D = P^{-1}AP$ est diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale.

■ **Exercice 8.10** **Diagonalisation de matrices 2×2**

Diagonaliser (si possible) les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -8 & -6 \end{pmatrix}$$

■ **Exercice 8.11** **Diagonalisation de matrices 3×3**

Diagonaliser (si possible) les matrices suivantes :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

■ **Exercice 8.12** **Diagonalisabilité avec paramètre**

Pour quelles valeurs de m , la matrice

$$A(m) = \begin{pmatrix} 1 & 1-m \\ 1 & 1+m \end{pmatrix}$$

est-elle diagonalisable ?

■ **Exercice 8.13** **Matrice symétrique 2×2**

Soit la matrice symétrique :

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique.
2. Montrer que le discriminant est toujours positif ou nul.
3. En déduire que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

■ **Exercice 8.14** **Diagonalisation sur $\mathbb{C}$**

Montrer que la matrice suivante est diagonalisable sur $\mathbb{C}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 5 & 0 & 0 & -4 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

8.1.5 Trigonalisation

Définition 8.1.14 Endomorphisme trigonalisable



Un endomorphisme f est **trigonalisable** s'il existe une base dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure.

Théorème 8.1.15 Critère de trigonalisation



f trigonalisable $\iff \chi_f$ est scindé

Théorème 8.1.16 Trigonalisation sur $\mathbb{C}$



Tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie est trigonalisable (car tout polynôme à coefficients complexes est scindé, d'après le théorème de d'Alembert-Gauss).

Remarque



- Les coefficients diagonaux d'une matrice trigonalisée sont les valeurs propres (avec multiplicité).
- On peut choisir une matrice triangulaire inférieure en inversant l'ordre des vecteurs de la base.

Méthode Méthode de trigonalisation

Pour trigonaliser une matrice A :

1. Chercher une base de $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ pour chaque valeur propre λ .
2. Si $\dim E_\lambda < m_\lambda$, compléter avec des vecteurs de $\ker(A - \lambda I)^2$, puis $\ker(A - \lambda I)^3$, etc.
3. Répéter pour toutes les valeurs propres.
4. La famille obtenue forme une base dans laquelle la matrice est triangulaire.

■ Exercice 8.15 Trigonalisation

Trigonaliser les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

■ Exercice 8.16 Trigonalisation explicite

Soit f l'endomorphisme ayant pour matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -4 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique et montrer que f est trigonalisable.
2. Déterminer les sous-espaces propres.
3. Trouver une base de trigonalisation et écrire la matrice triangulaire.

8.1.6 Puissance d'une matrice

Définition 8.1.17 *Matrice nilpotente*



Une matrice N est dite **nilpotente** s'il existe un entier k tel que $N^k = 0$. Le plus petit tel entier est l'indice de nilpotence.

Proposition 8.1.18 *Puissance d'une matrice diagonalisable*



Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors :

$$A^k = PD^kP^{-1} \quad \text{avec} \quad D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$$

Proposition 8.1.19 Puissance d'une matrice trigonalisable

Si $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire, alors $A^k = PT^kP^{-1}$.

Pour calculer T^k : décomposer $T = D + N$ avec D diagonale et N nilpotente strictement triangulaire, puis utiliser le binôme de Newton.

Exemple**Puissance d'une matrice diagonale**

Si $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, alors $D^k = \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$.

■ **Exercice 8.17** **Puissance n -ième par récurrence**

Soit la matrice dont tous les coefficients valent 1 :

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer J^2 et J^3 .
2. Conjecturer la forme de J^k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
3. Démontrer cette conjecture par récurrence.

■ **Exercice 8.18** **Calcul de puissance par diagonalisation**

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser.
2. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ **Exercice 8.19** **Inverse par le polynôme caractéristique**

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A .
2. En utilisant le théorème de Cayley-Hamilton, exprimer A^{-1} comme polynôme en A .
3. Calculer explicitement A^{-1} .

8.2 Exercices récapitulatifs

■ Exercice 8.20 Étude complète

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} -8 & -3 & -3 & 1 \\ 6 & 3 & 2 & -1 \\ 26 & 7 & 10 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que 1 et 2 sont valeurs propres de f .
2. Calculer les sous-espaces propres.
3. f est-elle diagonalisable ? Si oui, diagonaliser.
4. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ Exercice 8.21 Diagonalisabilité selon un paramètre

Soit a un réel. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a \end{pmatrix}$$

1. Combien f a-t-elle de valeurs propres en fonction de a ?
2. Trouver une base de chaque espace propre.
3. Pour quelles valeurs de a , f est-elle diagonalisable ?

■ Exercice 8.22 Diagonalisation et applications aux suites

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser. Montrer que B n'est pas diagonalisable.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{1+(-1)^n}{2} & \frac{1-(-1)^n}{2} & -1+3^n \\ \frac{1-(-1)^n}{2} & \frac{1+(-1)^n}{2} & -1+3^n \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

3. Déterminer toutes les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} u_{n+1} = v_n + 2w_n \\ v_{n+1} = u_n + 2w_n \\ w_{n+1} = 3w_n \end{cases}$$

■ Exercice 8.23 Fibonacci et matrices

Soit la matrice :

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer F^2 , F^3 , F^4 .
2. Montrer que $F^n = \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix}$ où (f_n) est la suite de Fibonacci définie par $f_0 = 0$, $f_1 = 1$ et $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$.
3. En diagonalisant F , retrouver la formule de Binet :

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

■ Exercice 8.24 Suite récurrente linéaire

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$.

1. Écrire ce système sous forme matricielle $X_{n+1} = AX_n$ avec $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$.
2. Diagonaliser A et en déduire A^n .
3. Exprimer u_n en fonction de n .

■ Exercice 8.25 Matrice de rotation

Soit la matrice de rotation :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

1. Montrer que R_θ n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (sauf cas particuliers).
2. Diagonaliser R_θ sur $\mathbb{C}$.
3. En déduire que $R_\theta^n = R_{n\theta}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ Exercice 8.26 Matrice trigonalisable et puissance

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que A n'est pas diagonalisable.
2. Écrire $A = 2I + N$ et calculer N^2 , N^3 .
3. En utilisant le binôme de Newton, calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ **Exercice 8.27** **Valeurs propres avec paramètre**

Soit m un réel et f l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1-m \\ -1 & 1 & m-1 \\ m-1 & 0 & 2m \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique.
2. Préciser le nombre de valeurs propres de f en fonction de m .
3. Pour quelles valeurs de m la matrice est-elle diagonalisable ?

■ **Exercice 8.28** **Application aux suites**

Soit (x_n, y_n, z_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + y_n \\ y_{n+1} = x_n + 2y_n \\ z_{n+1} = z_n \end{cases}$$

avec $(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 1)$.

1. Écrire ce système sous forme matricielle.
2. Calculer les valeurs propres de la matrice.
3. Exprimer x_n, y_n, z_n en fonction de n .

■ **Exercice 8.29** **QCM - Valeurs propres**

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

1. Si λ est valeur propre de A , alors λ^2 est valeur propre de :

a. $2A$	b. A^2	c. $A + I$	d. A^{-1}
---------	----------	------------	-------------
2. Une matrice 3×3 ayant pour polynôme caractéristique $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$:

a. est toujours diagonalisable	c. peut être diagonalisable ou non
b. n'est jamais diagonalisable	d. a exactement 3 valeurs propres distinctes
3. Si A et B sont semblables, alors :

a. $A = B$	c. A et B ont les mêmes coefficients
b. $\det(A) = \det(B)$ et $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$	d. $AB = BA$

■ Exercice 8.30 **Commutant d'une matrice diagonalisable**

Soit A une matrice diagonalisable à valeurs propres distinctes.

1. Montrer que si B commute avec A (i.e. $AB = BA$), alors tout vecteur propre de A est aussi vecteur propre de B .
 2. En déduire que B est diagonalisable dans la même base que A .
 3. Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec A est l'ensemble des polynômes en A .
-

■ Exercice 8.31 **Matrices semblables sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$**

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les polynômes caractéristiques de A et B .
2. Montrer que A et B ne sont pas semblables sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que A et B sont semblables sur $\mathbb{C}$.